복소수의 N 제곱 근

Topics

1. Complex Number
   - 드 모아브르 정리
   - 복소수의 N 제곱 근

복소수의 N 제곱 근(Root) (1/5)

1. 드 모아브르 정리 증명

$$\begin{aligned}(\cos\theta + j\sin\theta)^n &= (e^{j\theta})^n \\ &= e^{jn\theta} \\ &= e^{j(n\theta)} \\ &= \cos n\theta + j\sin n\theta\end{aligned}$$

$$\therefore \quad z^n = (re^{j\theta})^n = r^n e^{jn\theta}, \quad z^{1/n} = (re^{j\theta})^{1/n} = r^{1/n} e^{j\theta/n}$$

예제)

$$\left[\cos(\pi/10) + j\sin(\pi/10)\right]^{25} = \left(e^{j\pi/10}\right)^{25} = e^{2\pi j} e^{j\pi/2} = j$$

복소수의 N 제곱 근(Root) (2/5)

2. 복소수의 N 제곱 근 $z^n = 1$ 을 계산하면 다음과 같다.
   - 예제) $z^6 = 1$, 여기서 k는 0부터 5까지 대입

$$z^6 = e^{2\pi kj} \quad \therefore \quad z = e^{\frac{2\pi kj}{6}} = e^{\frac{\pi kj}{3}}$$

3. 복소수의 N 제곱 근의 일반 식
   - cosine과 sine 함수는 주기함수이기 때문에 N 제곱 근은 다음과 같다. 여기서 k는 0 부터 N-1까지 이다.

$$a_k = r^{\frac{1}{n}}\left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + j\sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right]$$

복소수의 N 제곱 근(Root) (3/5)

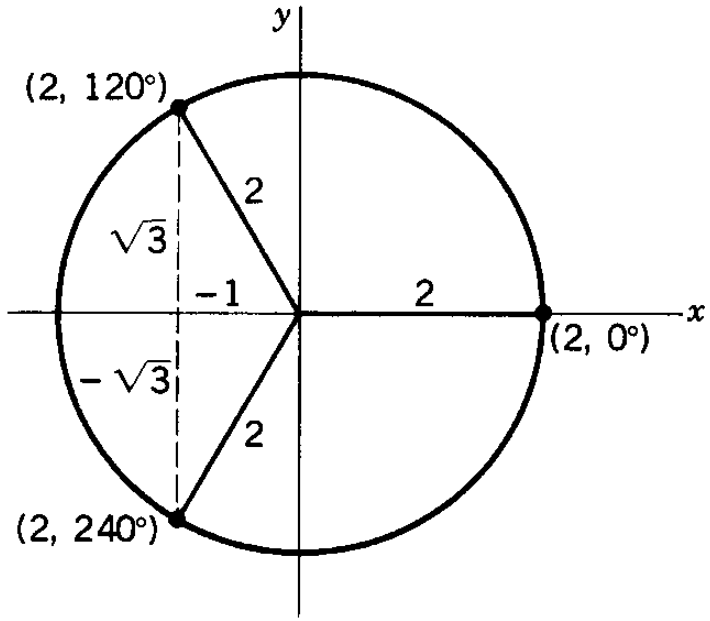
예제 2) Cube(세제곱) roots of 8? $z^3 = 8$

$$8 = 8 + j \cdot 0 = 8e^{2\pi k\, j} \rightarrow \quad \sqrt[3]{8} = \left(8e^{2\pi k\, j}\right)^{1/3} = 8^{1/3} e^{j\frac{2\pi k}{3}}$$

$k = 0, \qquad z = 2$

$k = 1, \qquad z = 2e^{j\frac{2\pi}{3}} = 2\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$

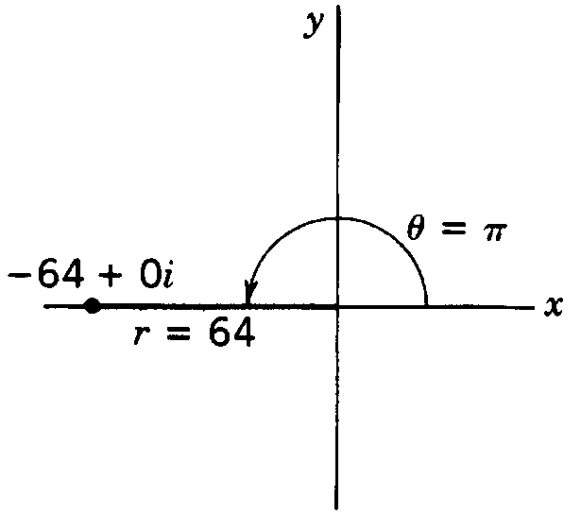
$k = 2, \qquad z = 2e^{j\frac{4\pi}{3}} = 2\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

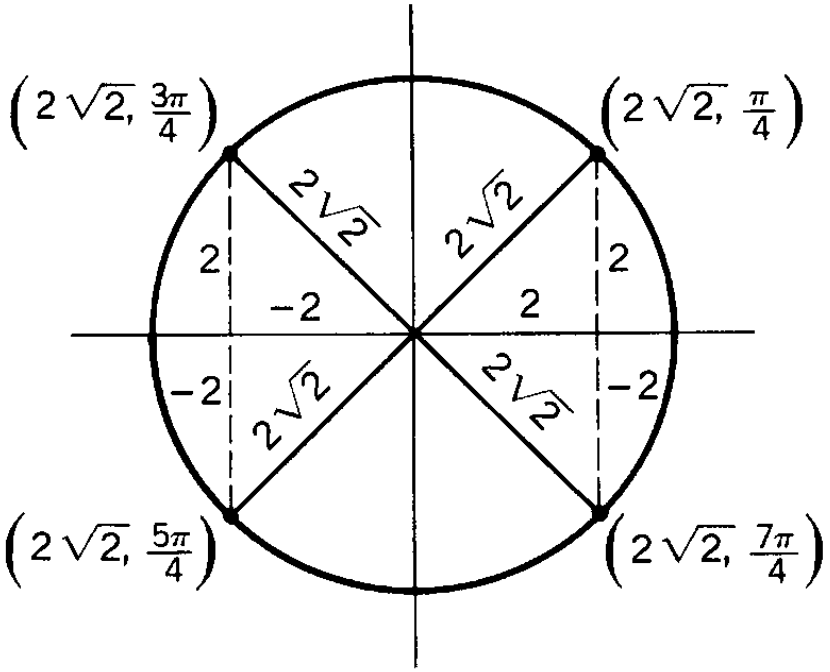


복소수의 N 제곱 근(Root) (4/5)

예제3) **Find the plot all values of** $\sqrt[4]{-64}$ $\qquad z^4 = -64$

$$-64 = -64 + j \cdot 0 = 64e^{j(2\pi k+\pi)} \rightarrow \sqrt[4]{-64} = \left(64e^{j(2\pi k+\pi)}\right)^{1/4} = 64^{1/4} e^{j\frac{2\pi k+\pi}{4}}$$





$$r^{1/4} = 64^{1/4} = 2\sqrt{2}$$

$$\frac{\theta}{4} = \frac{2k\pi+\pi}{4} = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

복소수의 N 제곱 근(Root) (5/5)

예제 **4)** $\sqrt[6]{-8j}$ $\qquad\qquad$ $z^6 = -8j$

$$-8j = 0 - j \cdot 8 = 8e^{j(2\pi k + 3\pi/2)} \rightarrow \sqrt[6]{-8j} = \left(8e^{j(2\pi k+3\pi/2)}\right)^{1/6} = 8^{1/6} e^{j\frac{2\pi k+3\pi/2}{6}}$$

$$r^{1/6} = 8^{1/6} = \sqrt{2}$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{2k\pi + 3\pi/2}{6} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}k(= 0,1,2,3,4,5).$$

